

**ATENCION: las respuestas marcadas NO son todas correctas, por favor verificar por sus propios medios.**

Dados dos puntos factibles  $X^*$  y  $X^{**}$ , entonces todos los puntos situados sobre el segmento de recta que los une son factibles y  $Z$  tiene el mismo valor en todos esos puntos.

Pregunta 1 Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Si un programa lineal es Factible, entonces tiene solución óptima.

Pregunta 2 Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Un carpintero fabrica mesas rectangulares de madera.

En el proceso de fabricación utiliza un tablón y cuatro patas para armar cada mesa. El carpintero tiene como política fabricar, en cada mes, la cantidad justa de cada parte de la mesa.

Si se definen las variables como

T: unidades de tablón a fabricar por mes.

P: unidades de patas a fabricar por mes.

¿Cómo se podría representar la relación entre ambas variables?

Pregunta 3 Seleccione una o más de una:

- ☐  $T=P/4$
- ☐  $4T-P=0$
- ☒  $T/4=P$
- ☒  $T=4P$
- ☐  $4T=P$
- ☒  $T/P=4$
- ☐  $T-4P=0$

### Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 15,00

🚩 Marcar pregunta

En un problema lineal donde se definan las siguientes variables:

V: unidades de Vacas a Faenar por día.

M: unidades de Medias Reses obtenidas de la faena

Las restricciones que podrían representar la relación entre ambas variables serían:

Seleccione una o más de una:

- ☒  $V=M/2$
- ☐  $V/2=M$
- ☐  $V-2M=0$
- ☐  $V=2M$
- ☒  $2V-M=0$
- ☐  $V/M=2$
- ☒  $2V=M$

### Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

Si el conjunto de soluciones factibles óptimas es el conjunto vacío, entonces el conjunto de soluciones factibles también es vacío.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

### Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

Dado un programa lineal en forma estándar con 8 variables y 5 restricciones: ¿Cuántos valores positivos tendrá una solución factible no básica?

Seleccione una:

- ☐ a. Más de 5
- ☐ b. Más de 8
- ☒ c. Ninguna respuesta es correcta
- ☐ d. Menos de 3
- ☐ e. Menos de 3

[Quitar mi elección](#)

**Pregunta 4**

Sin responder  
aún

Puntúa como  
6,00

🚩 Marcar  
pregunta

Un Programa Lineal No Acotado no tiene soluciones factibles.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Tiempo restante 0:39:56

Ocultar

### Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál/es de las siguientes afirmaciones es verdadera para la solución óptima de un PL?

Seleccione una o más de una:

- ☐ Si un PL es factible entonces debe tener al menos una solución óptima.
- ☒ Si la solución óptima existe, ocurre en al menos un vértice de la región factible.
- ☐ La solución óptima utiliza todos los recursos disponibles.
- ☐ Todas las respuestas son correctas.
- ☐ Todo programa lineal tiene una solución óptima.

Tiempo restante 0:38:20

Ocultar

### Pregunta 6

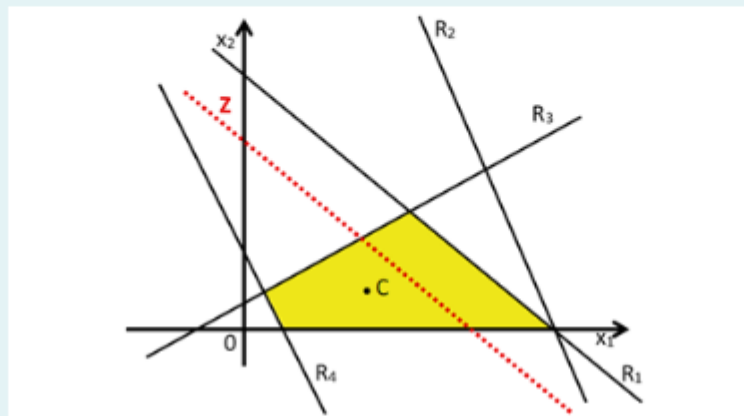
Sin responder aún

Puntúa como 9,00

🚩 Marcar pregunta

En el siguiente gráfico se representa la Región Factible de un Programa Lineal.

Con respecto a este Programa: ¿Cuál/es de la siguiente/s afirmaciones son verdaderas?



Seleccione una o más de una:

- ☐ Se trata de un problema degenerado o con solución/s degenerada/s.
- ☐ En la solución del punto C todas las restricciones son limitantes.
- ☒ El punto C es una Solución Factible No Básica.
- ☒ Tiene múltiples soluciones óptimas.
- ☐ Una de sus soluciones óptimas es degenerada.
- ☐ El número máximo de soluciones básicas es 15.

Tiempo restante 0:37:44

Ocultar

**Pregunta 7**

Sin responder aún

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

Si el conjunto de soluciones factibles óptimas está formado por un solo elemento, entonces el conjunto de soluciones factibles también posee un único elemento.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero  
☐ Falso

Tiempo restante 0:35:08

Ocultar

**Pregunta 8**

Sin responder aún

Puntúa como 6,00

🚩 Marcar pregunta

Si un programa lineal es Factible, entonces tiene solución óptima.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero  
☒ Falso

Tiempo restante 0:34:24

Ocultar

**Pregunta 9**

Sin responder aún

Puntúa como 7,00

🚩 Marcar pregunta

Dados dos puntos factibles  $X^*$  y  $X^{**}$ , entonces todos los puntos situados sobre el segmento de recta que los une son factibles y  $Z$  tiene el mismo valor en todos esos puntos.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero  
☒ Falso

Tiempo restante 0:31:42

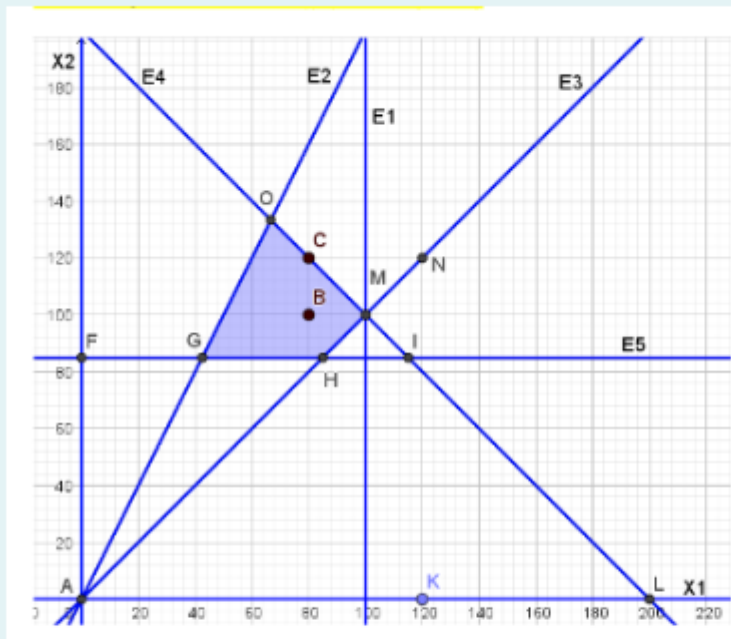
Ocultar

### Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 12,00

Marcar pregunta



Teniendo en cuenta la información suministrada, podemos afirmar que:

El punto B se puede clasificar como:

Solución factible básica

La clasificación del punto M es:

Solución factible básica degenerada

El punto F se puede clasificar como:

Solución no factible no básica

Tiempo restante 0:30:51

Ocultar

### Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 6,00

Marcar pregunta

Dado un PL de máximo en forma canónica, con 7 variables de decisión y 4 restricciones, decimos que una solución de este PL es factible básica degenerada si tiene más de 7 valores de las variables nulos.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

### Pregunta 9

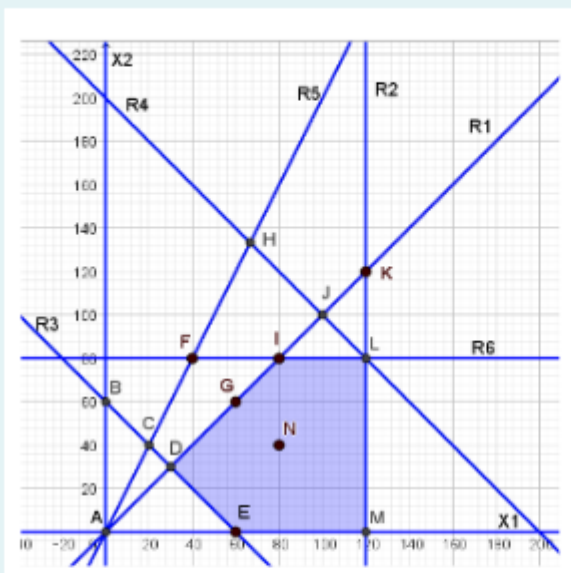
Sin responder  
aún

Puntúa como  
12,00

🚩 Marcar  
pregunta

Tiempo restante 0:35:21

Ocultar



Teniendo en cuenta la información suministrada, podemos afirmar que:

El punto N se puede clasificar como:

Elegir...

La clasificación del punto L es:

Elegir...

El punto B se puede clasificar como:

Elegir...